

INFORME FINAL SOBRE LA CONSULTA PRELIMINAR DEL MERCADO
“PERFILES PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE CONSULTORÍA DE COMPRA PÚBLICA DE
INNOVACIÓN”

1 Introducción

El pasado 02 de agosto de 2019 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (en adelante, CAGPDS) publicó, a través del perfil del contratante de la Junta de Andalucía, una consulta preliminar con el objetivo de obtener una serie de precios/hora para diferentes perfiles habituales en el ámbito de Consultoría en materia de Compra Pública de Innovación (CPI). El objetivo de la consulta¹ es disponer de una base de datos de precios de mercado en la que sustentar las estimaciones de los importes de licitación de los futuros pliegos que la CAGPDS ponga en marcha el ámbito del impulso, seguimiento y realización de proyectos de CPI. Para ello, las entidades participantes han tenido que completar una hoja de cálculo (que se puso a disposición de las mismas en el perfil del contratante) donde se enumeraban una serie de perfiles, junto con una pequeña descripción de cada perfil, y se solicitaban dos tarifas: una, para personas con experiencia mayor de 5 años, “Senior”, y otra para personas con experiencia mayor de tres años y menos de cinco años, “Junior”. Ésta última tarifa se solicitó únicamente para tres de los cinco perfiles profesionales.

Aunque la consulta fue pública y, por tanto, abierta a la participación de cualquier empresa, desde la CAGPDS, para lograr una mayor difusión y participación, se comunicó la existencia de la misma a las empresas que se consideran representativas de los sectores afectados por la materia objeto de la consulta. En la tabla 1 se enumeran las entidades a las que se le ha comunicado la consulta, indicando si han participado o no finalmente en la misma. **En total, han participado 20 empresas.** Todas las empresas que han participado habían recibido comunicación de la apertura del procedimiento de la consulta, salvo la empresa Bahía Software S.L.U..



1. El contenido íntegro de la consulta se encuentra en: <https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/consultas-preliminares/detalle/000000169185.html>

FIRMADO POR	JOSE MANUEL MOREIRA MADUEÑO	13/11/2019 07:40:50	PÁGINA 1/6
VERIFICACIÓN	640xu7200GY0600u+fL6q+bq5oc+0M	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

EMPRESAS COMUNICADAS	¿HA CONTESTADO?
Consejo Superior de Investigaciones Científicas_CSIC	NO
Corporación Tecnológica de Andalucía_CTA	SI
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación_ceiA3	NO
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Córdoba	NO
Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento de la Universidad de Sevilla	NO
Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Granada	NO
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Málaga	NO
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Huelva	NO
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Jaén	NO
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Almería	NO
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad Pablo de Olavide	NO
Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación de la Universidad de Cádiz	NO
Universidad de Granada	NO
SPD Abogados	SI
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados	NO
ATOS	SI
SOOLOGIC	SI
GUADALTEL	SI
BILBOMÁTICA	NO
COTESA	SI
FUJITSU	SI
SRM CONSULTING	NO
ESRI ESPAÑA	NO
EVERIS	SI
GMV	NO
Knowater SL	SI
TELESPAZIO	NO
VICOMTECH	NO
RQR	SI
EMERGYA	NO
FIDETIA	SI
Consultores en compra pública de innovación	NO
Kalaman	NO
Idavinci	NO
IDOM	NO
NOVADAYS	NO
AYMING	NO
ENERLIS	NO
BAHIA SOFTWARE	SI
SILO	SI
Thermo Fisher Scientific SLU	NO
Fundación AZTI	NO
Universidad de Córdoba (Departamento de Producción Animal y Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial) / Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF)	NO
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha / Laboratorio Interprofesional Lechero de Castilla-La Mancha.	
Uster Technologies AG	NO
Waters Cromatografía, SA	NO
Inmunología y genética aplicada S.A. (INGENASA)	SI
Uster Technologies AG	NO
Universidad de Santiago de Compostela	NO
Ceit-ik4	NO
IRTA	NO
Fundación Eurecat	SI
Textechno Herbert Steis GmbH	NO
Wellness Telecom	NO
ASINCAR	NO
Methorhm Dropsens	NO
Izertis	NO
AINIA	SI
Universidad de Granada (Equipo Cualimetría y Metrología Química – CMQ)	SI
Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (CITIUS)	SI
BIODEVICES TECHNOLOGIES S.L.	NO
Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla	NO
Tekniker Citoliva	NO
Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP)	SI
AMP Laboratorios/Animalia	SI
Applied Mass Spectrometry laboratory SLU Xenotechs Laboratorio S.L.U.	NO

Tabla 1. Empresas comunicadas



2 Procedimiento

Una vez recibida la información de las empresas, ésta ha sido agrupada y analizada, dando como resultado las tablas 3 y 4, mostradas en el Anexo I. El significado de las columnas presentes en dichas tablas se detalla a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
EMPRESAS PROPORCIONAN PRECIO	Número de empresas que proporcionan precio/hora para cada perfil. Nótese que no todas las empresas tienen por que haber proporcionado precios/hora para todos los perfiles consultados.
MAX	Indica el precio hora máximo de entre los indicados por las diferentes empresas, sin descartar los valores atípicos (outliers)
MIN	Indica el precio hora mínimo de entre los indicados por las diferentes empresas, sin descartar los valores atípicos (outliers)
MEDIA (MAX+MIN)/2	La media entre los dos anteriores
MEDIANA TODOS VALORES	Mediana de la serie de datos, sin descartar los valores atípicos
MEDIA TODOS VALORES	Media de la serie de datos, sin descartar los valores atípicos
DESVIACIÓN TÍPICA	Desviación típica de la serie de datos, sin descartar los valores atípicos. Valores altos indican que los valores de la serie de datos son muy dispares entre sí.
QUARTIL Q1	Valor del quartil 1, se utiliza para calcular los límites superior e inferior que permiten determinar los valores atípicos a descartar.
QUARTIL Q3	Valor del quartil 3, se utiliza para calcular los límites superior e inferior que permiten determinar los valores atípicos a descartar.
LIMITE_INF	Límite inferior por debajo del cual se considera que el precio/hora indicado es un valor atípico que habría que descartar. Se ha utilizado el límite inferior interno del boxplot de Tukey para determinar el límite inferior. ¹ Dada la naturaleza de la variable, en el caso de que el valor determinado como límite inferior por este test fuese inferior al redondeo a la unidad de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional de 2019 para una jornada de 35 horas (12 €/h), se ha establecido este valor.
LIMITE_SUP	Límite superior por debajo del cual se considera que el precio/hora indicado es un valor atípico que habría que descartar. De manera análoga al límite inferior, en este caso se ha utilizado el límite superior interno del boxplot de Tukey para determinar el límite superior.
NUM OUTLIERS	Número de valores atípicos detectados por superar el límite inferior o superior. En caso de que haya de los dos tipos, tomamos el valor máximo.

¹ John W. Tukey. 1977. Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley Publishing Company



MIN. DESCARTES	Valor mínimo de elementos a descartar por el extremo derecho e izquierdo.
MEDIA ACOTADA TODOS	Media acotada, descartando automáticamente N valores por el extremo derecho y por extremo izquierdo. El valor de N = MAX (NUM OUTLIERS; NUM DESCARTES).

Tabla 2 : Procedimiento de cálculo de valores medios.

El método de detección de outliers utilizado ha detectado cuatro datos anómalos dentro de las series de datos construidas a partir de la información aportada por las empresas. Estos datos anómalos no han sido utilizados en el cálculo de la media acotada, como se describe en la metodología.

Por otra parte, los precios/hora proporcionados por las diferentes empresas para cada uno de los perfiles “Junior” y “Senior” son muy diversos, presentando una gran dispersión, y por ello una desviación típica muy alta en relación a sus valores. Ello ha provocado que se utilice en todos los casos el límite inferior como 1,5 veces el salario mínimo interprofesional de 2019 para una jornada de 35 horas (11,94 €/h). No obstante, también se puede apreciar que el valor medio acotado según la metodología anterior se encuentra cercano a una parte importante de los precios ofertados por las distintas empresas para cada perfil. Por tanto, usando los precios/hora medios calculados, los presupuestos de licitación deberían encontrarse plenamente dentro de mercado y, por tanto, ser de interés para una mayoría de empresas posibles licitadoras. Igualmente se observa coherencia entre los precios medios “Junior” y “Senior” calculados para los distintos perfiles.

Los valores de los precios/hora que tomará como referencia la CAGPDS para determinar los importes de licitación de futuros pliegos son los indicados en la columna “MEDIA ACOTADA TODOS”. La media acotada se calcula igual que la media aritmética, pero previamente descartando aquellos valores más extremos de las series de datos. El número de valores a descartar puede determinarse manualmente, o bien utilizando métodos estadísticos para calcular el número de elementos a descartar (detección de valores atípicos). En este caso, se ha tomado la decisión de eliminar al menos un valor por cada extremo (el más alto y el más bajo de cada serie de datos), salvo en el caso de que para dicha serie de datos se hayan detectados valores atípicos en más de una unidad, en cuyo caso se descartan tantos valores por cada extremo como indique la columna “NUM OUTLIERS”, lo cual ocurre únicamente en uno de los casos.



ANEXO I – RESULTADO DE LA CONSULTA PRELIMINAR

PERFIL	N.º EMPRESAS INF,		MAX		MIN		MEDIA (MAX+MIN)/2		MEDIANA TODOS VALORES		MEDIA TODOS VALORES		DESVIACIÓN TÍPICA	
	Empresas SENIOR	Empresas dan precio JUNIOR	PI/H SIN IVA (SENIOR)	PI/H SIN IVA (JUNIOR)	PI/H SIN IVA (SENIOR)	PI/H SIN IVA (JUNIOR)	PI/H SIN IVA (SENIOR)	PI/H SIN IVA (JUNIOR)	PI/H SIN IVA (SENIOR)	PI/H SIN IVA (JUNIOR)	PI/H SIN IVA (SENIOR)	PI/H SIN IVA (JUNIOR)	PI/H SIN IVA (SENIOR)	PI/H SIN IVA (JUNIOR)
Director/a de los Servicios de Apoyo a la Oficina Técnica de CPI	14	0	250,00 €	n.p.	31,50 €	n.p.	140,75 €	n.p.	79,85 €	n.p.	112,12	n.p.	70,88 €	n.p.
Especialista en CPI	17	14	175,00 €	85,00 €	18,89 €	35,00 €	96,95 €	60,00 €	64,75 €	57,50 €	78,25	60,41	44,10 €	18,01 €
Asesor/a jurídico en procedimientos de CPI	12	11	350,00 €	125,00 €	43,00 €	38,00 €	196,50 €	81,50 €	90,00 €	60,00 €	118,16	68,48	87,89 €	27,83 €
Director/a, Jefe/a, Coordinador/a (senior) para validación de proyectos de CPI en desarrollo	18	0	180,00 €	n.p.	22,91 €	n.p.	101,46 €	n.p.	67,94 €	n.p.	81,26	n.p.	42,82 €	n.p.
Consultor/a para validación de proyectos de CPI en desarrollo	18	17	160,00 €	85,00 €	27,90 €	21,13 €	93,95 €	53,07 €	58,35 €	50,00 €	62,86	49,75	29,23 €	15,59 €

n.p.: No Procede, al tratarse de puestos en los que no se considera el perfil Junior.

Tabla 3: Resultado de la Consulta preliminar (I).



PERFIL	QUARTIL Q1		QUARTIL Q3		LIMITE_INF		LIMITE_SUP		NUM OUTLIERS		MIN. DESCARTES		MEDIA ACOTADA TODOS	
	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)	P/H SIN IVA (SENIOR)	P/H SIN IVA (JUNIOR)
Director/a de los Servicios de Apoyo a la Oficina Técnica de CPI	61,13	n.p.	181,25 €	n.p.	12,00	n.p.	361,43 €	n.p.	0	n.p.	1	n.p.	107,35 €	n.p.
Especialista en CPI	46,00	45,06	100,00 €	77,50 €	12,00	12,00	181,00 €	126,16 €	0	0	1	1	75,75 €	60,48 €
Asesor/a jurídico en procedimientos de CPI	52,06	44,33	137,50 €	90,50 €	12,00	12,00	265,66 €	159,76 €	1	0	1	1	102,49 €	65,59 €
Director/a, Jefe/a, Coordinador/a (senior) para validación de proyectos de CPI en desarrollo	51,25	n.p.	90,00 €	n.p.	12,00	n.p.	148,13 €	n.p.	2	n.p.	1	n.p.	74,19 €	n.p.
Consultor/a para validación de proyectos de CPI en desarrollo	45,00	36,80	73,75 €	60,00 €	12,00	12,00	116,88 €	94,80 €	1	0	1	n.p.	58,97 €	49,75 €

n.p.: No Procede, al tratarse de puestos en los que no se considera el perfil Junior.

Tabla 4 : Resultado de la Consulta preliminar (II)

